

$$a = 0$$

A matrice, kde nultý prvek a každým λ je 0

$\rightarrow A^T$ nultý prvek a každým λ nultým je 0

rovnice nultou $e = (1, 1, \dots, 1)^T$

$A^T e$ platí: každá složka je nultý prvek příslušného nultému A^T
což je rovnice nultý prvek stejné matice A , což je poslední
prvky 0

když $A^T e = 0 \rightarrow A^T x = 0$ má netriviální řešení

$\rightarrow A^T$ je singularní $\rightarrow A$ je singularní, $\rightarrow 0$ je vlastní číslo A

$a \neq 0$ vybereme novou matici

matice B

$$B = A - aI$$

$\hookrightarrow$ nultý prvek matice A je a

$\rightarrow$ odpovídá nové diagonále a

$$a - a = 0$$

když B splňuje případ $a - a = 0$

a tedy číselně, je 0 je vlastní číslo matice B

když $\exists x \neq 0 : Bx = 0$

$$(A - aI)x = 0$$

$$Ax = ax$$

$\rightarrow a$ je vlastní číslo matice A